

Программирование на Python

Тема 7. Лекция 10

Анализ и прогнозирование временных рядов.
Неоднородные временные ряды

Юрий Саночкин

ysanochkin@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2025

Неоднородные временные ряды

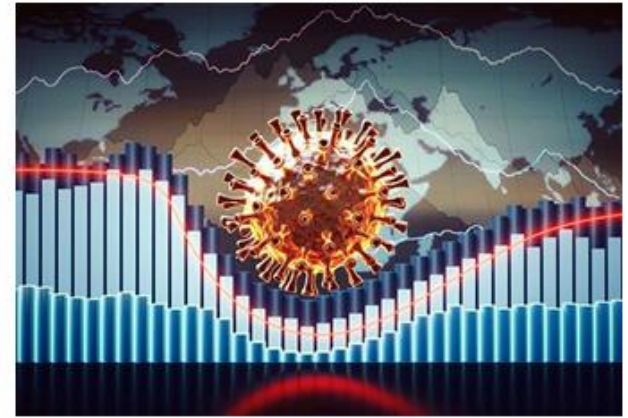
- В какой-то момент ученые поняли, что существуют временные ряды, которые не поддаются никакому разумному анализу — а, тем более, прогнозированию, — и которые моделируются по большей части с помощью так называемой теории хаоса.

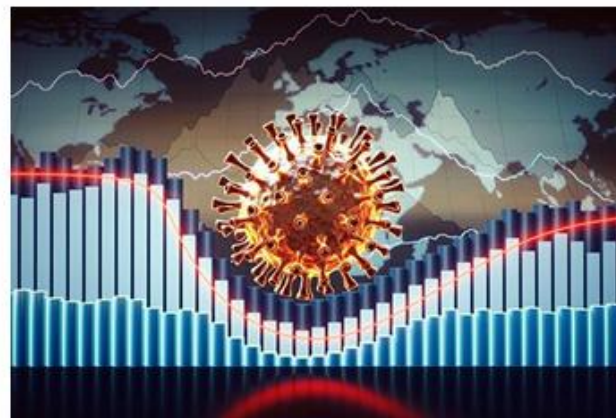
Неоднородные временные ряды

- В какой-то момент ученые поняли, что существуют временные ряды, которые не поддаются никакому разумному анализу — а, тем более, прогнозированию, — и которые моделируются по большей части с помощью так называемой теории хаоса.
- А ещё — что встречаются они не так уж и редко! :)
- Если говорить очень грубо — а более формально мы скажем чуть дальше — такие временные ряды и называются неоднородными.

Неоднородные временные ряды

- В какой-то момент ученые поняли, что существуют временные ряды, которые не поддаются никакому разумному анализу — а, тем более, прогнозированию, — и которые моделируются по большей части с помощью так называемой теории хаоса.
- А ещё — что встречаются они не так уж и редко! :)
- Если говорить очень грубо — а более формально мы скажем чуть дальше — такие временные ряды и называются неоднородными.
- Приведите примеры временных рядов, которые с вашей точки зрения являются таковыми.





Что происходит на каждой из этих картинок?



Критические явления

- Оказывается, подобные временные ряды появляются там, где в рамках рассматриваемой системы происходят так называемые критические явления — примеры таковых представлены на предыдущем слайде.

Критические явления

- Оказывается, подобные временные ряды появляются там, где в рамках рассматриваемой системы происходят так называемые критические явления — примеры таковых представлены на предыдущем слайде.
- Причем возникать критические явления могут как в лабораторных условиях, так и естественным образом в природе.

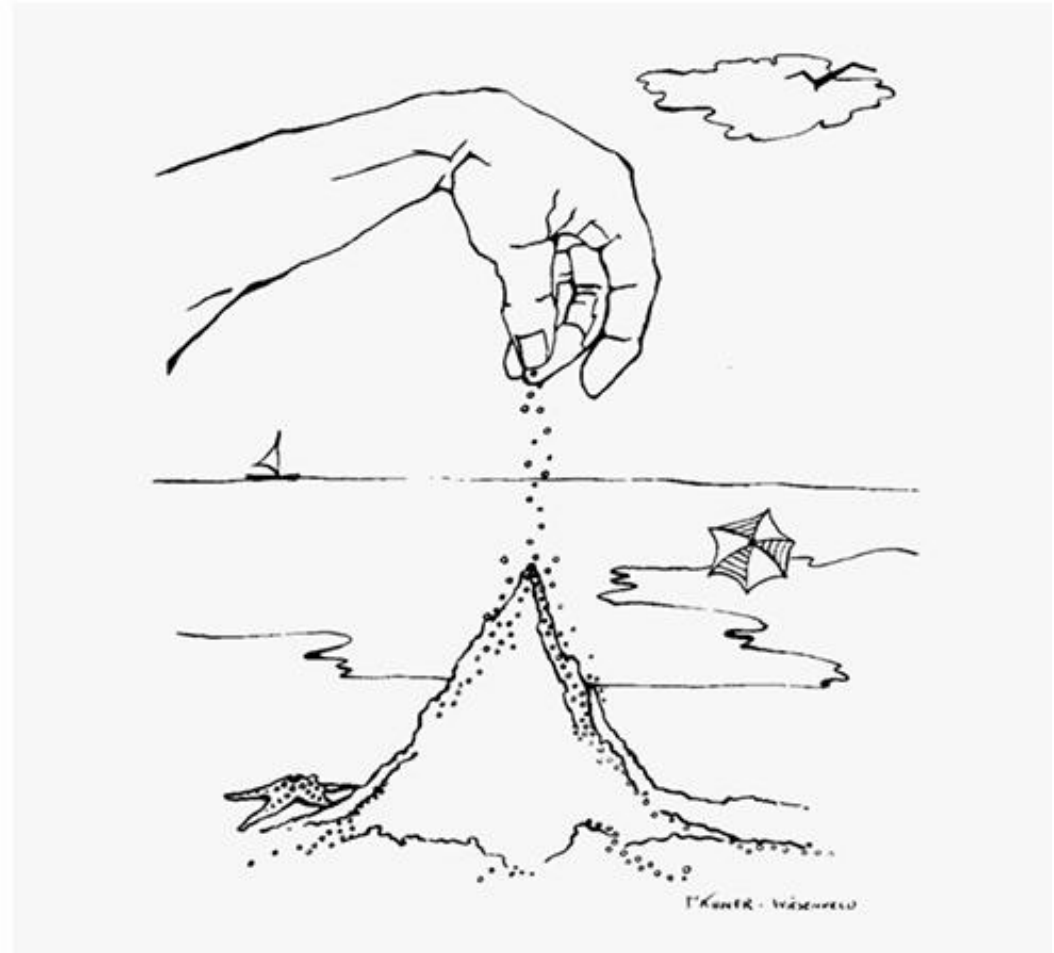
Критические явления

- Если мы говорим про лабораторное критическое явление, достигаемое искусственно, то в таком случае, как правило, требуется точная настройка некоторого управляющего параметра — например температуры — до своего критического значения.



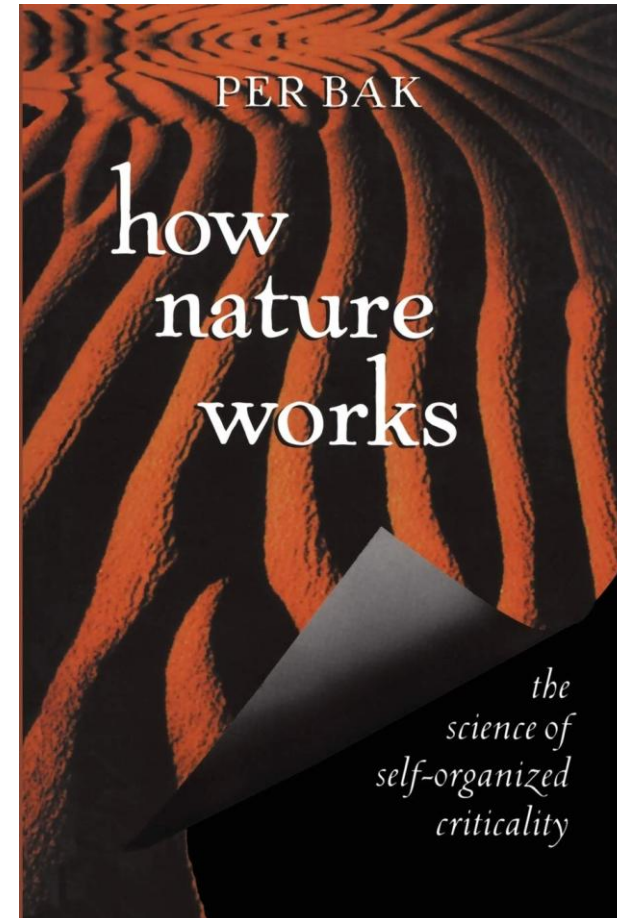
Критические явления

- В природе же — настраивать управляющий параметр до критического значения (крутить ручку прибора), естественно, некому.
- Соответственно, происходит спонтанная самоорганизация в критическое состояние.



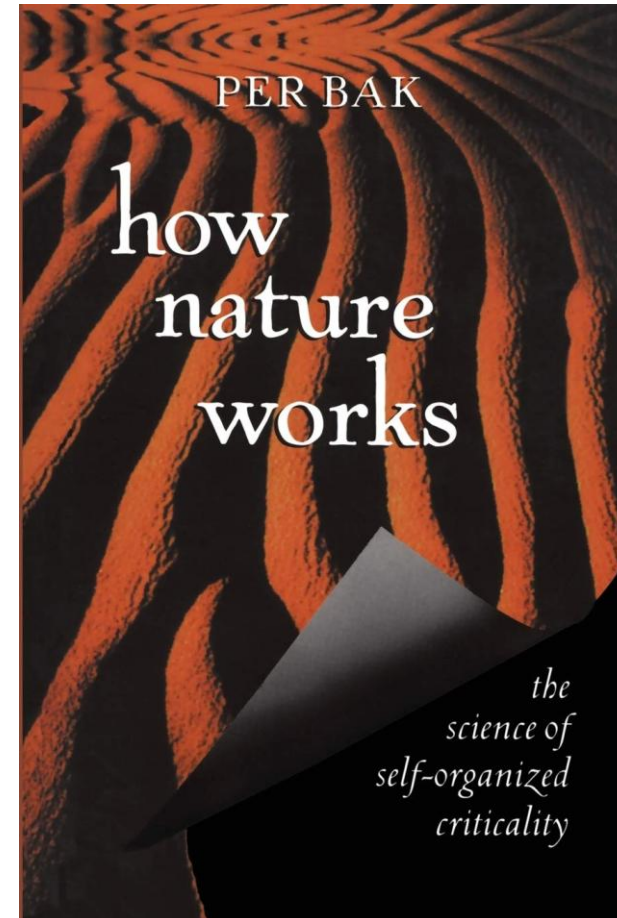
Критические явления

- Одним из первых эту идею самоорганизованной критичности описал Пер Бак в своей книжке.



Критические явления

- Одним из первых эту идею самоорганизованной критичности описал Пер Бак в своей книжке.
- При этом утверждается, что самоорганизованная критичность может возникнуть только в так называемых сложных системах.



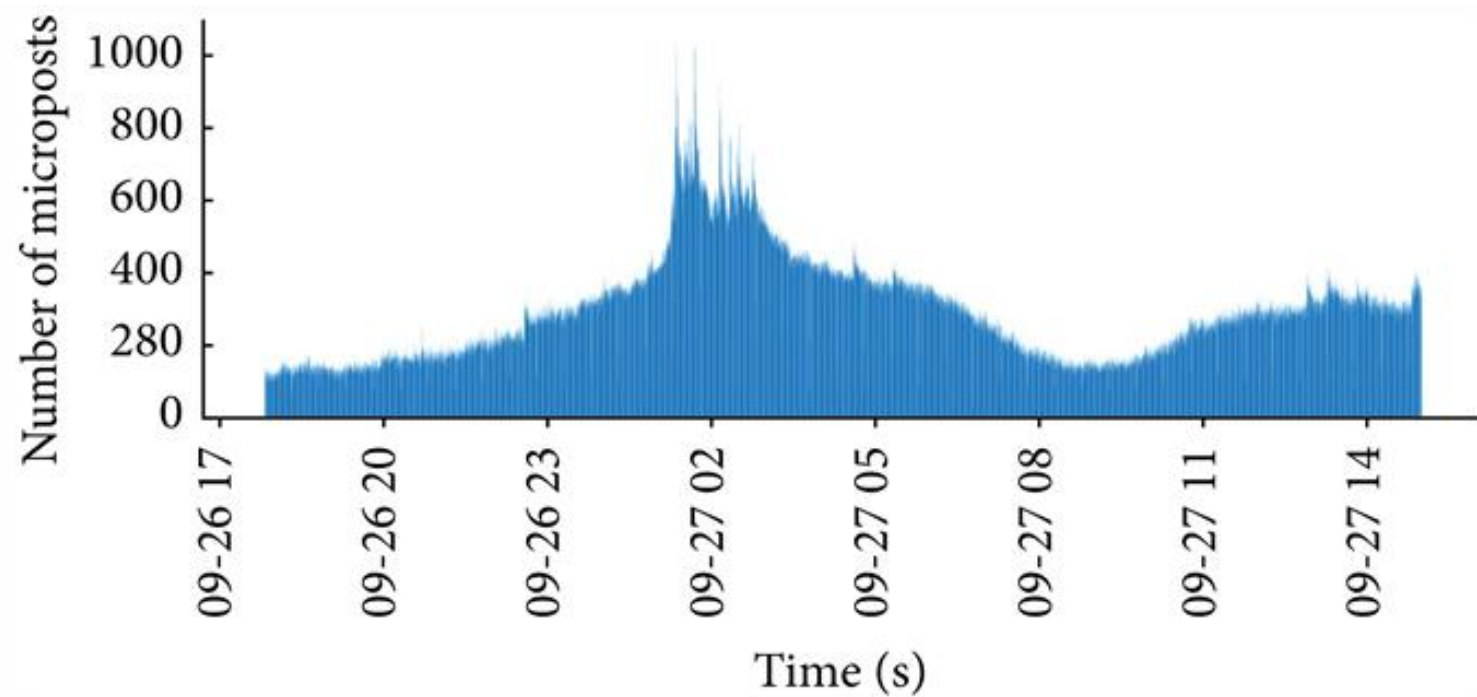
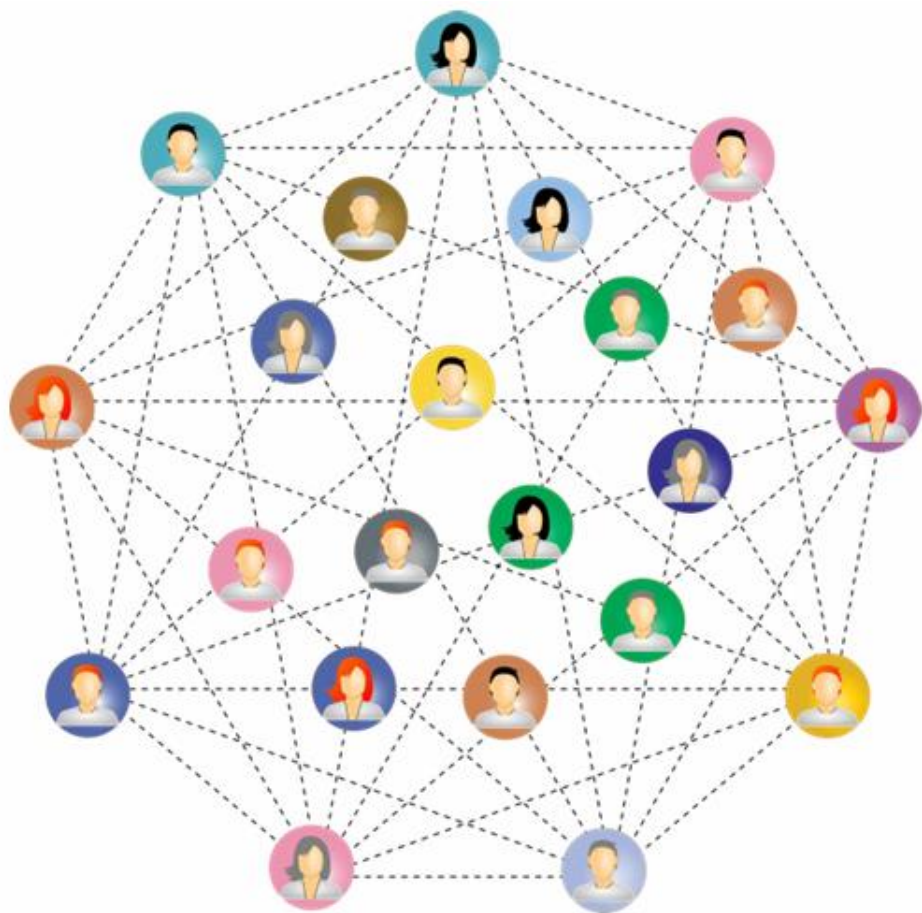
Сложные системы

- Фундаментальные признаки систем с самоорганизованной критичностью (сложных систем):
 - Открытость — существует постоянный приток/отток вещества/энергии/информации
 - Диссипативность — существуют потери вещества/энергии/информации
 - Неравновесность — число неустойчивых элементов системы существенно превышает число устойчивых
 - Лавина-подобное поведение — наблюдается распространение вещества/энергии/информации всех масштабов

Сложные системы



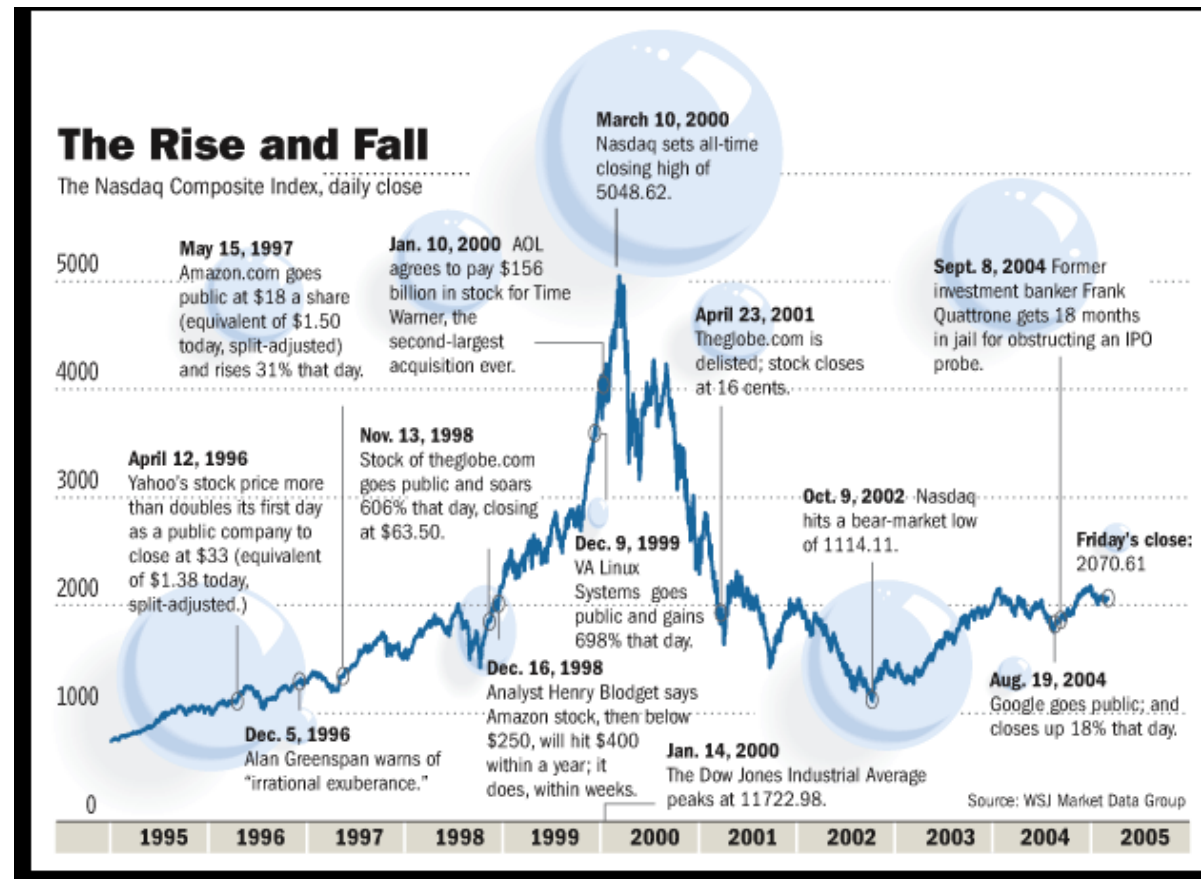
Сложные системы



Неоднородные временные ряды

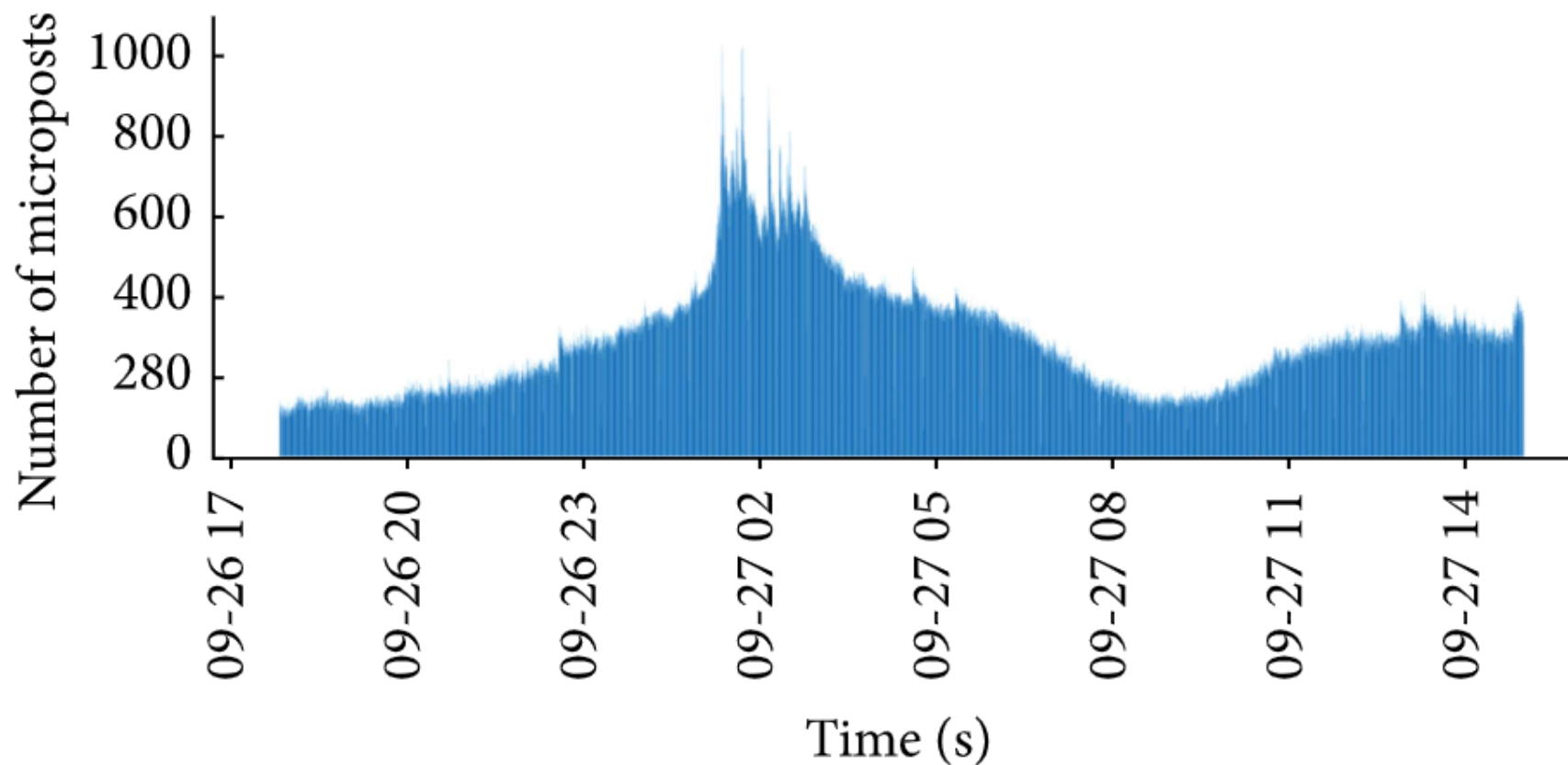
- Соответственно, неоднородные временные ряды — это временные ряды, генерируемые в сложных системах и моделирующие некоторое критическое явление.
- Другое, более строгое определение. Неоднородный временной ряд — это временной ряд $\{\xi_t\}$, характеризующийся неожиданными (маловероятными) и/или экстраординарными (выделяющимися из ряда родственных значений) значениями ξ .
- Появление таких значений еще иногда называют катастрофическими событиями — неожиданными, экстраординарными событиями.

Неоднородные временные ряды



Катастрофическое событие: 10 марта 2000 года индекс NASDAQ достиг кульминации (5132.52, дневной пик) и упал более чем в 1.5 раза при закрытии

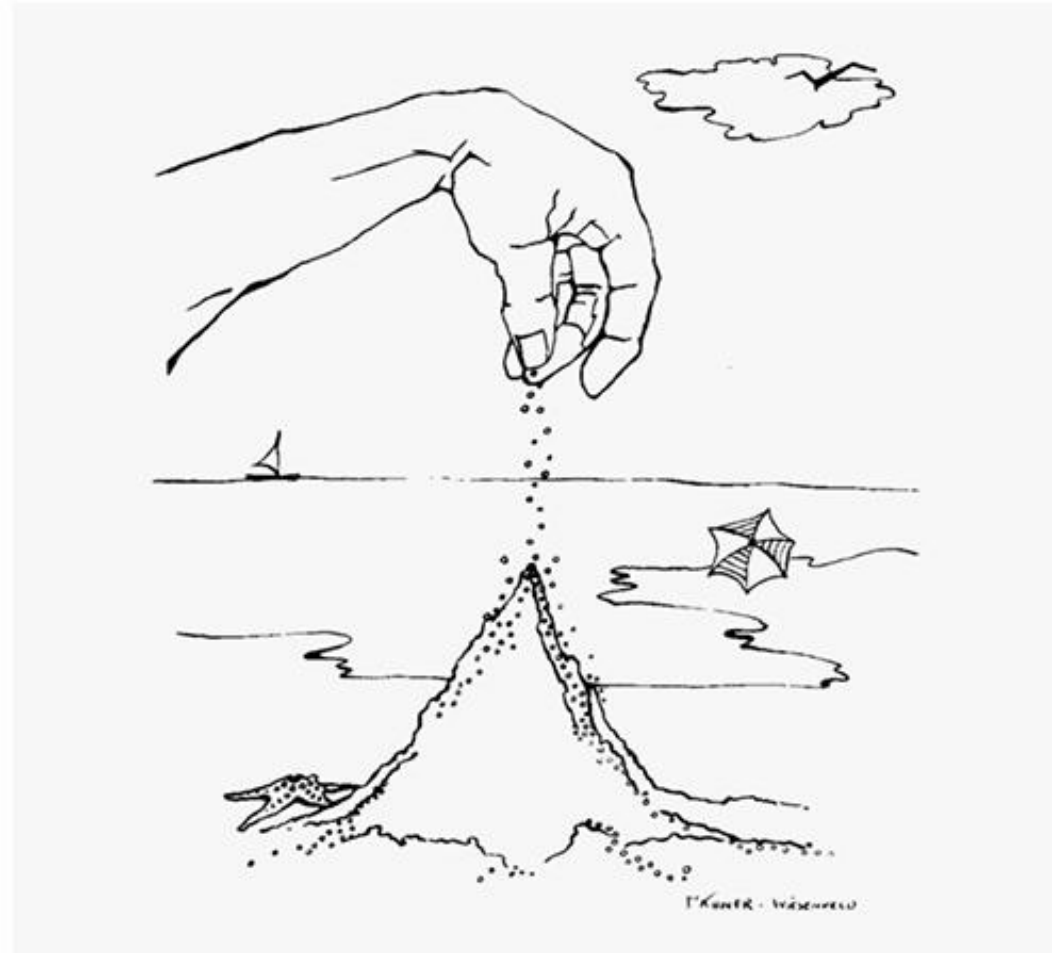
Неоднородные временные ряды



Выборка, содержащая более 3 млн. твитов, относящихся к первым дебатам в ходе предвыборной гонки Президентских Выборов 2016 года в США

Модель песчаной кучи

- Открытая система — песчинки добавляются по одной за Δt
- Диссипативная система — трение между песчинками
- Неравновесная система — количество добавленных песчинок $\neq$ количество покидающих песчинок
- Что измеряем в качестве временного ряда?



Модель песчаной кучи

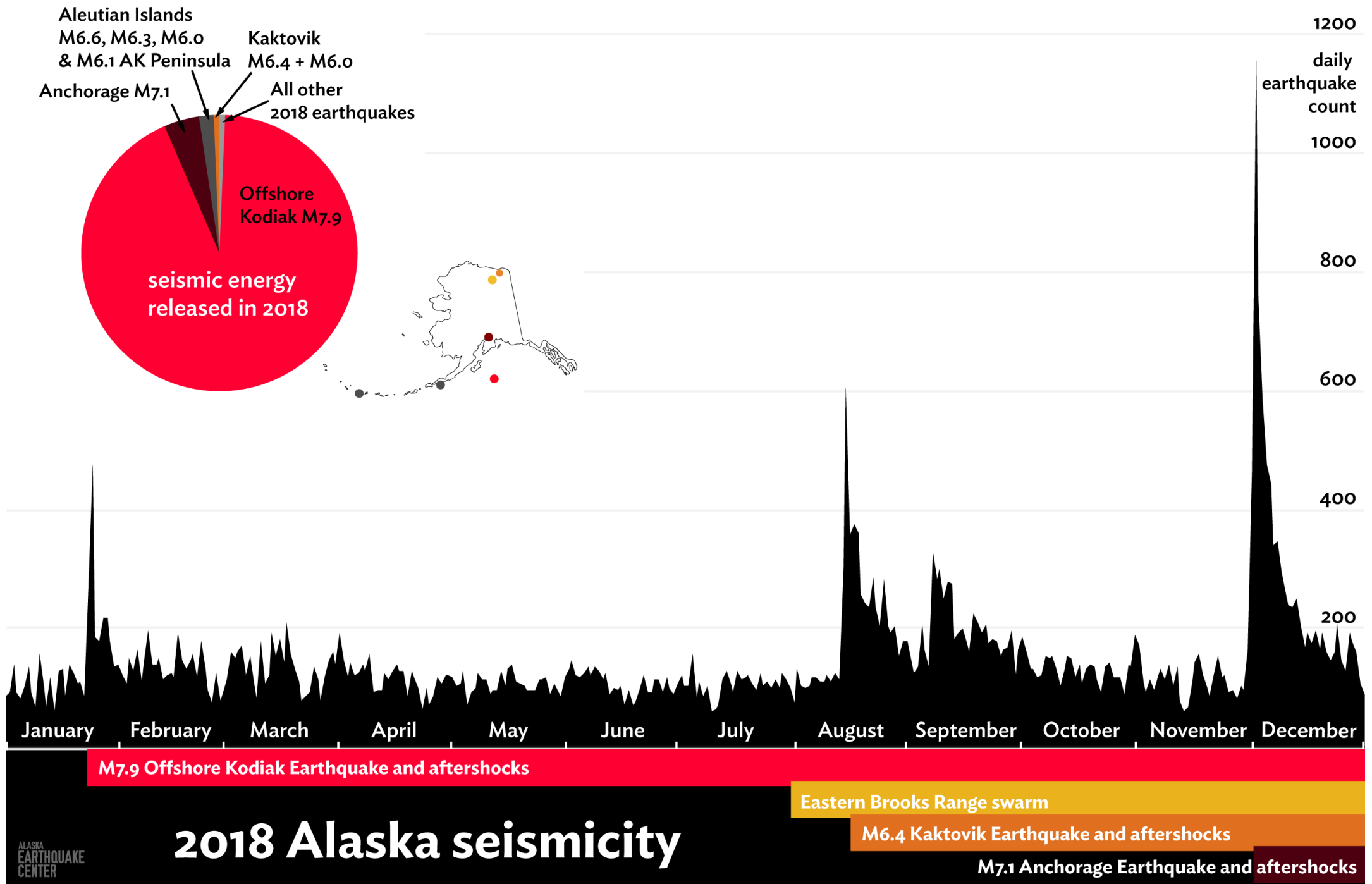


Генерация неоднородных рядов

- Как мы уже выяснили, генерация неоднородных временных рядов осуществляется сложными системами при происхождении в них критических явлений.
- Но более простым языком и в более общем виде мы можем сказать так.
- Неоднородные временные ряды возникают там, где природа явления имеет сложную физическую/финансовую/социально-экономическую или любую другую научную модель.

Генерация неоднородных рядов

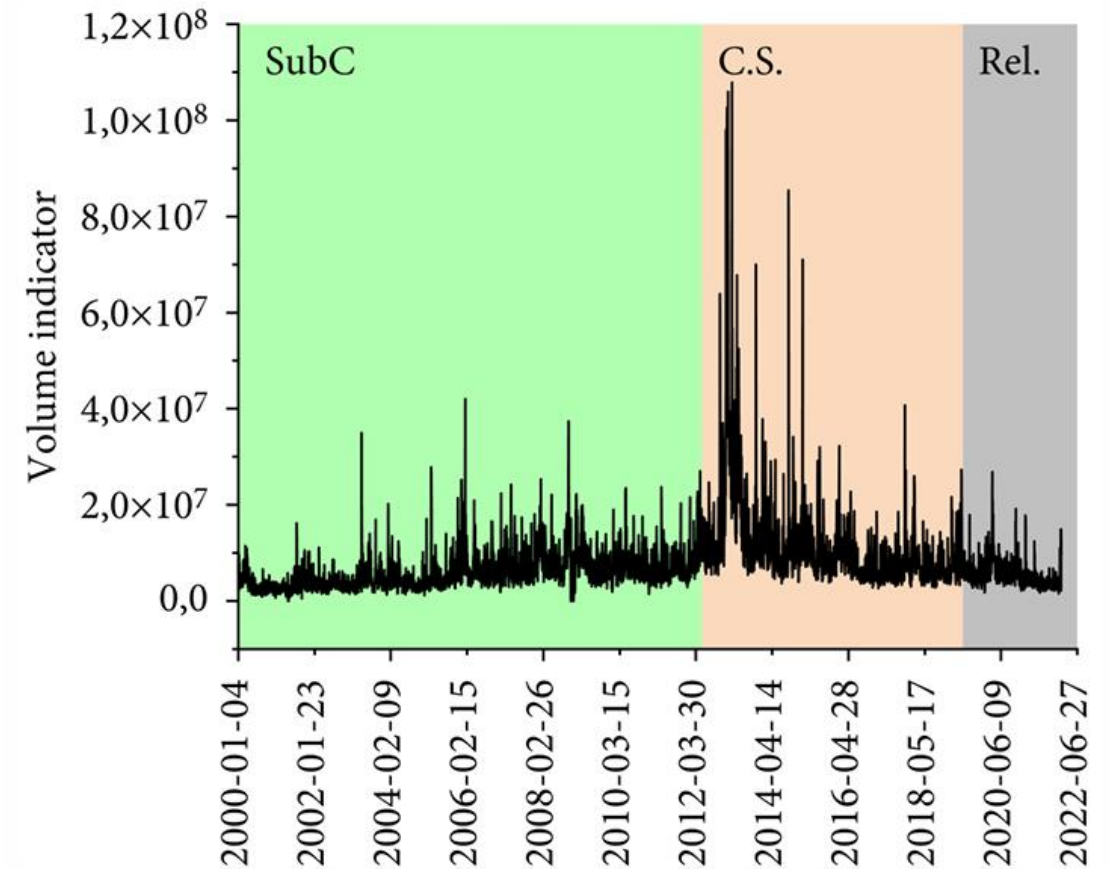
Системы	Временные ряды
Геофизические	Наблюдения температуры, осадков, водного стока, уровней озона, скорости ветра, сейсмических событий; динамика климата
Физиологические, биологические и медицинские	Наблюдения сердечного ритма, дыхания, артериального давления, походки, уровня глюкозы и данных экспрессии генов; последовательности ДНК
Астрофизические	Рентгеновские источники света и количество солнечных пятен
Социальные, экономические и финансовые	Экономические и финансовые ряды, летальные исходы в конфликтах, динамика микростов
Физические	Шероховатость поверхности, хаотические спектры атомов и записи фотонной корреляционной спектроскопии



Структура неоднородного ряда

- В неоднородном временном ряду выделяют три фазы:
 - Докритическая (субкритическая) область
 - Критическая область
 - Период релаксации
- Точка неоднородного ряда, после которой он переходит в критическую фазу, называется критической точкой.

Структура неоднородного ряда



Фондовая биржа – система, порождающая стохастические колебания величин, например объемы продаж ценных бумаг

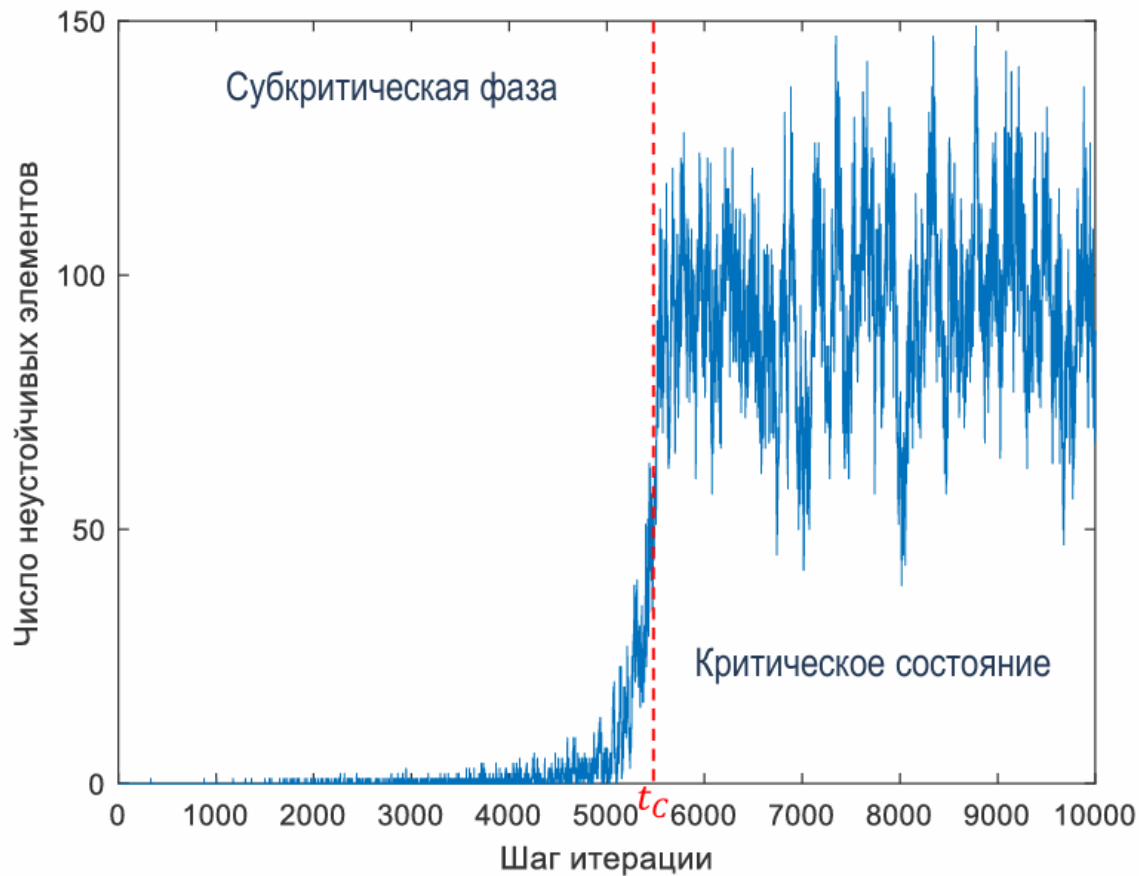
Структура неоднородного ряда

- Кроме того, переходу в критическую область — и как следствие появлению критической точки — как правило, предшествует нахождение в небольшой области, называемой областью раннего обнаружения.
- Правильная, эффективная, а главное — своевременная детекция области раннего обнаружения помогает, соответственно, детектировать и критическую область, что, как правило, является ключевой целью анализа неоднородных временных рядов.

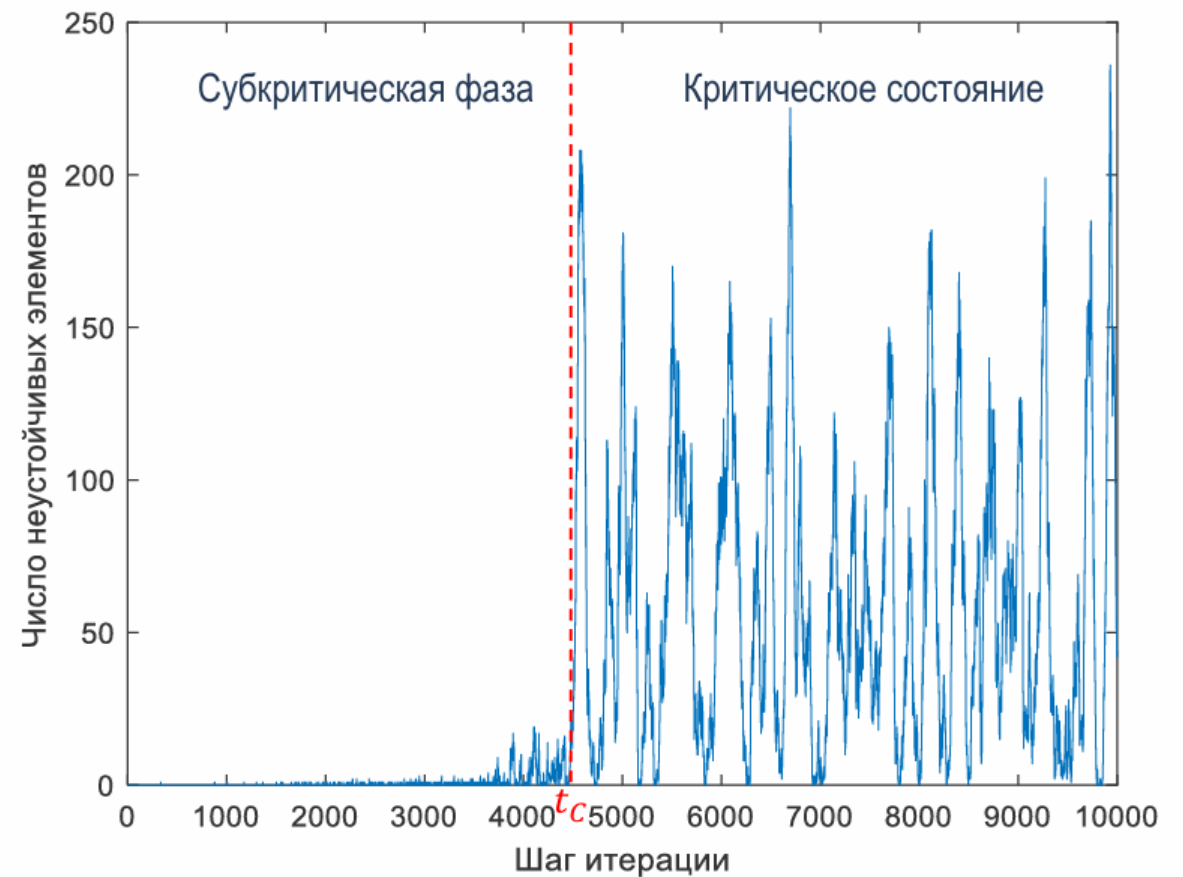
Виды неоднородных рядов

- Выделяют два вида неоднородных временных рядов, характеризующихся несколькими разными проявлениями хаотичности в своей критической фазе.
- Собственно, называются они неоднородный временной ряд первого рода и неоднородный временной ряд второго рода — ничего сверхоригинального.

Виды неоднородных рядов

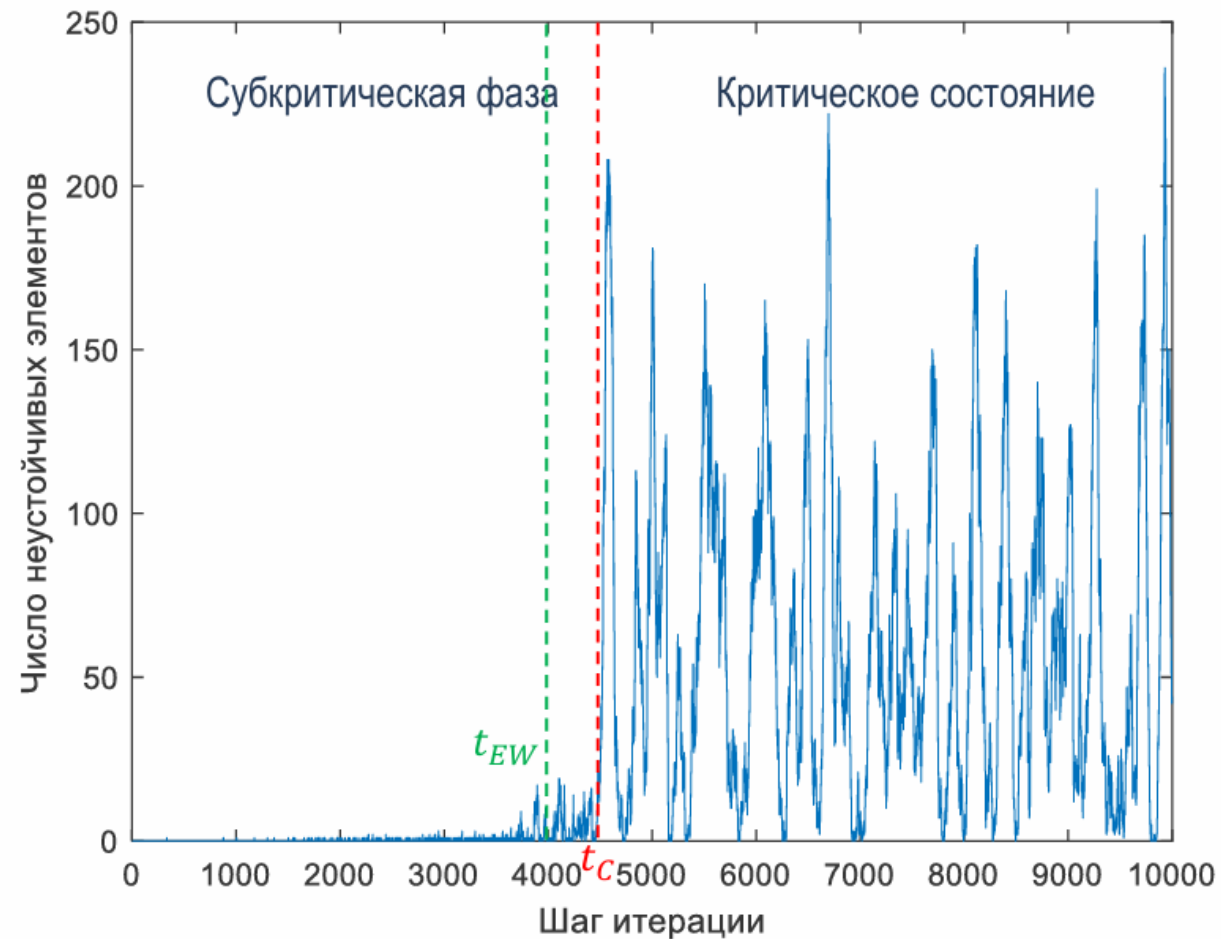
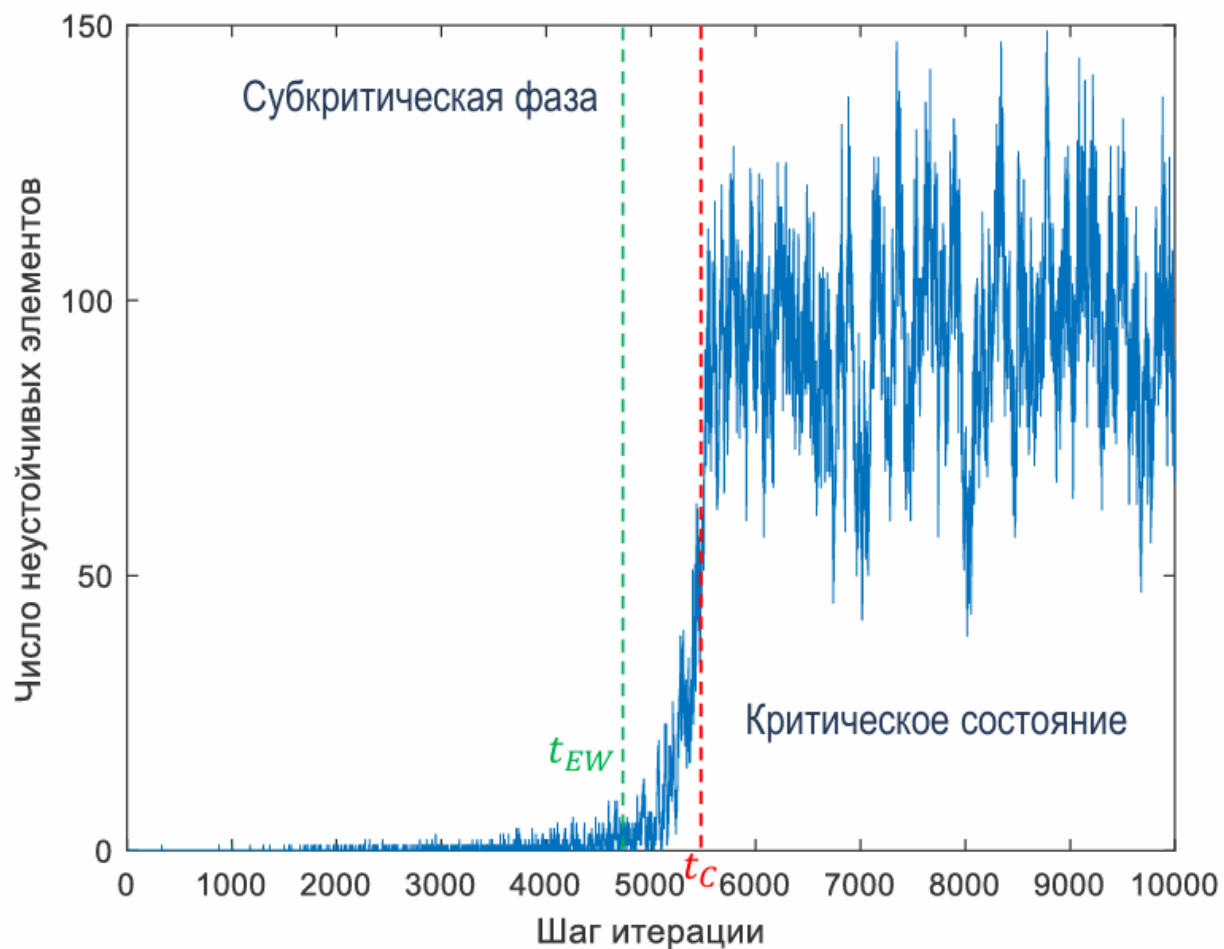


Неоднородный временной ряд, демонстрирующий непрерывный (фазовый переход второго рода) выход системы в критическое состояние



Неоднородный временной ряд, демонстрирующий непрерывный (фазовый переход первого рода) выход системы в критическое состояние

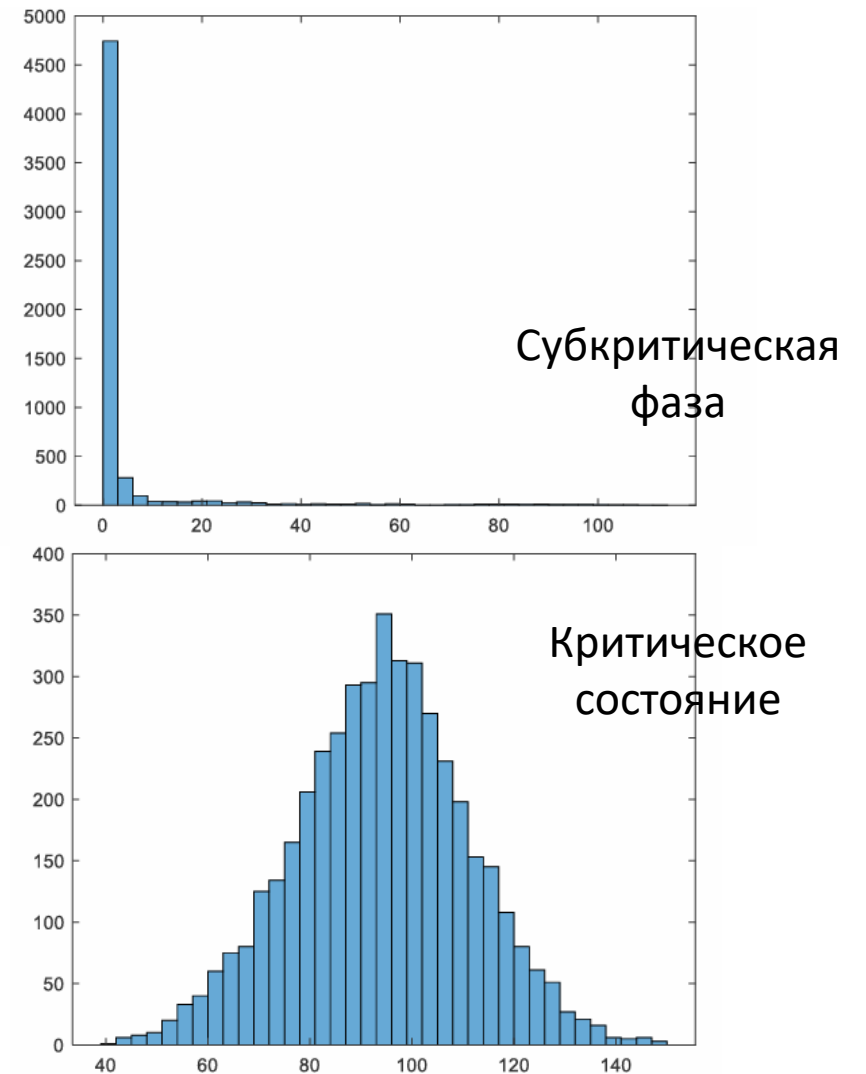
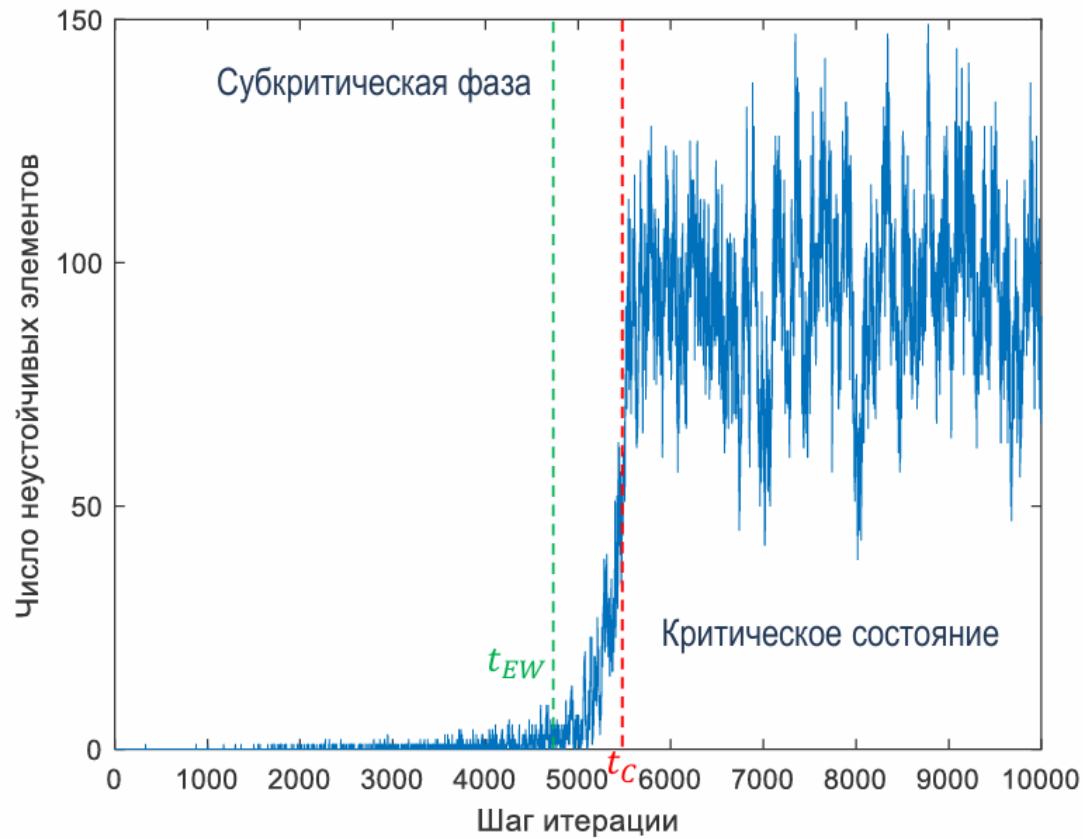
Виды неоднородных рядов



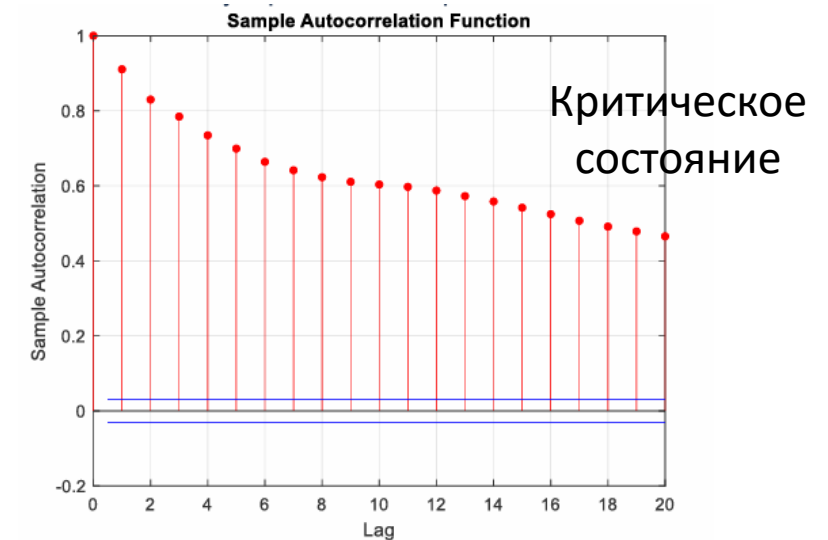
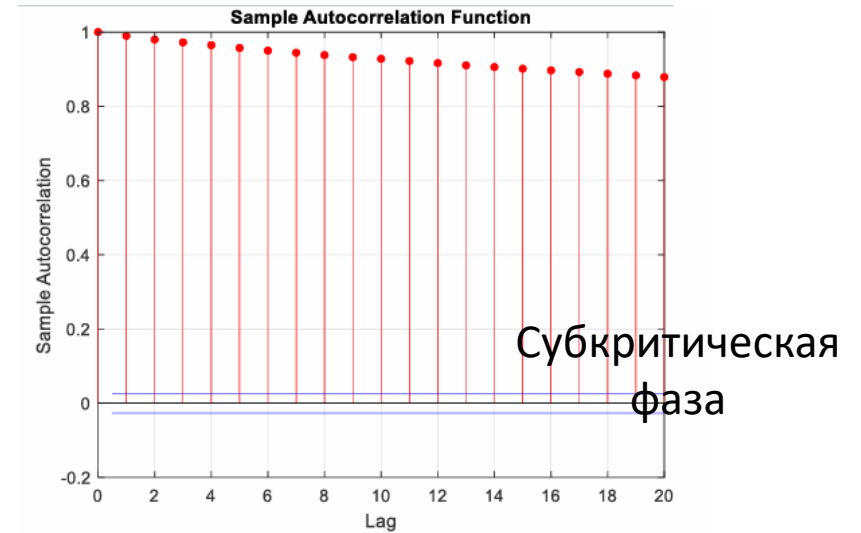
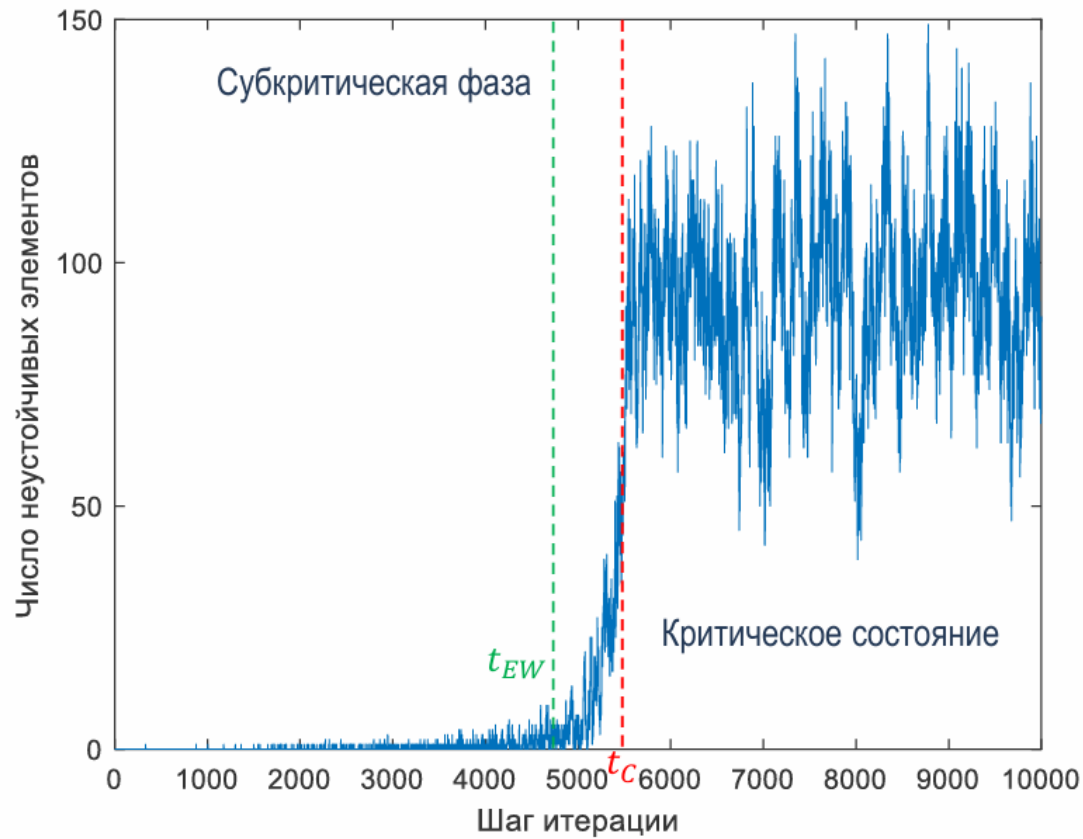
Особенности неоднородных рядов

- Давайте посмотрим на некоторые статистические характеристики неоднородных временных рядов в субкритической и в критической фазе:
 - Гистограмма значений
 - Автокорреляционная функция
- Как вы думаете, как они будут меняться?

Особенности неоднородных рядов



Особенности неоднородных рядов



Меры раннего обнаружения

- Одним из ключевых понятий в анализе неоднородных временных рядов являются меры раннего обнаружения (или меры раннего предупреждения).
- Путем расчета данных мер мы можем заблаговременно обнаружить наступление критической фазы и, соответственно, предпринять необходимые действия. Например:
 - По полному выходу из системы
 - По подготовке к хаотической составляющей дальнейшего поведения ряда
 - Или любые другие специфические действия

Меры раннего обнаружения

- Меры раннего обнаружения не получится применять сразу ко всему ряду.
- Как следствие, придется разобратся с понятиями скользящего (движущегося) окна, а также окна со скользящей (движущейся) правой границей.

Скользящие окна

- Пусть имеем наблюдаемый дискретный временной ряд:

$$\{\xi_t, t = \overline{0, N}\}$$

- Тогда следующий временной ряд — ряд мер раннего обнаружения, который мы получили из исходного:

$$\{m_t, t = \overline{n_0, N}\}$$

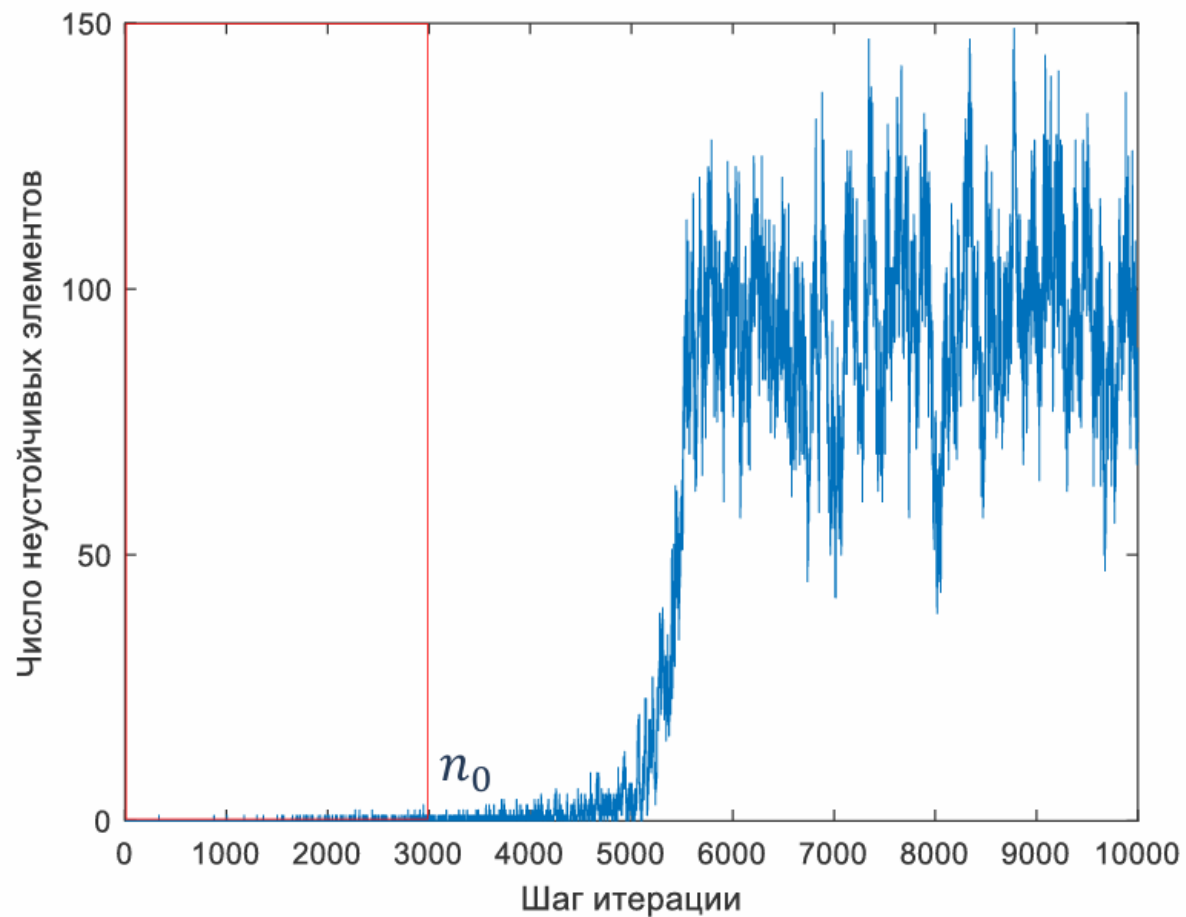
где

$[0, n_0]$ — начальное окно

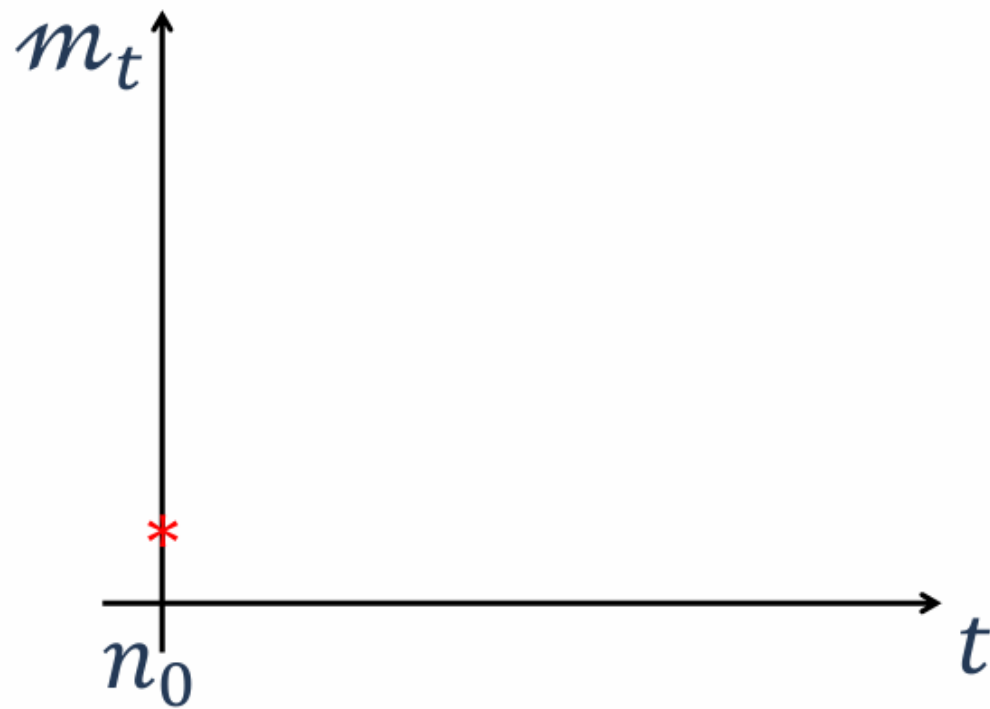
- Итого имеем:

$$\xi_t \rightarrow m_t$$

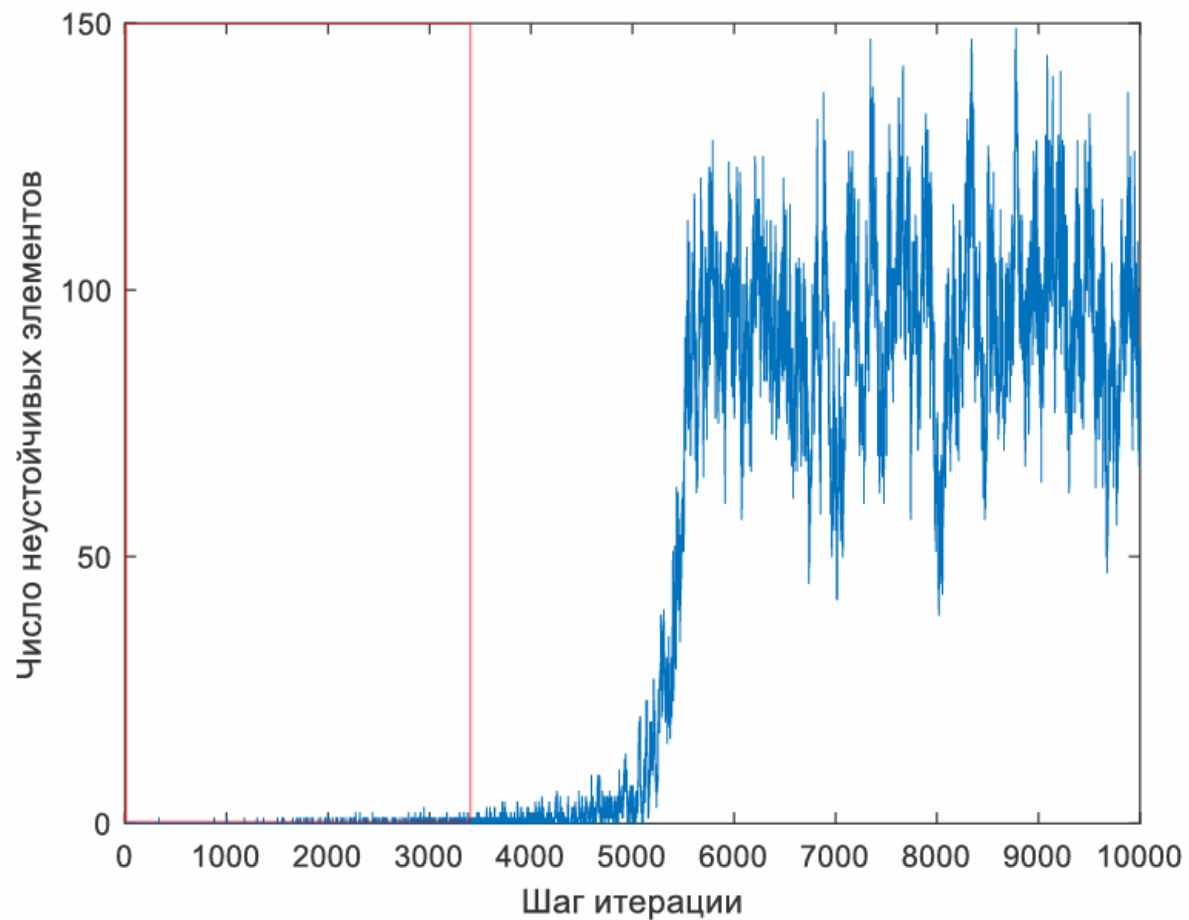
Скользящие окна



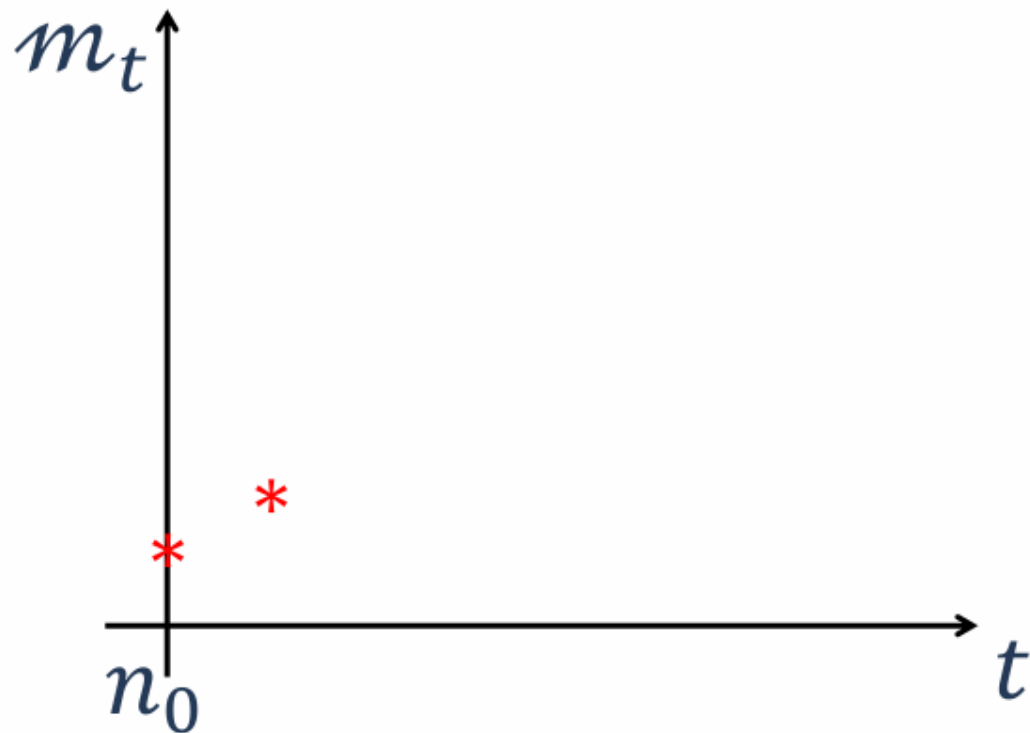
Окно с правой скользящей границей



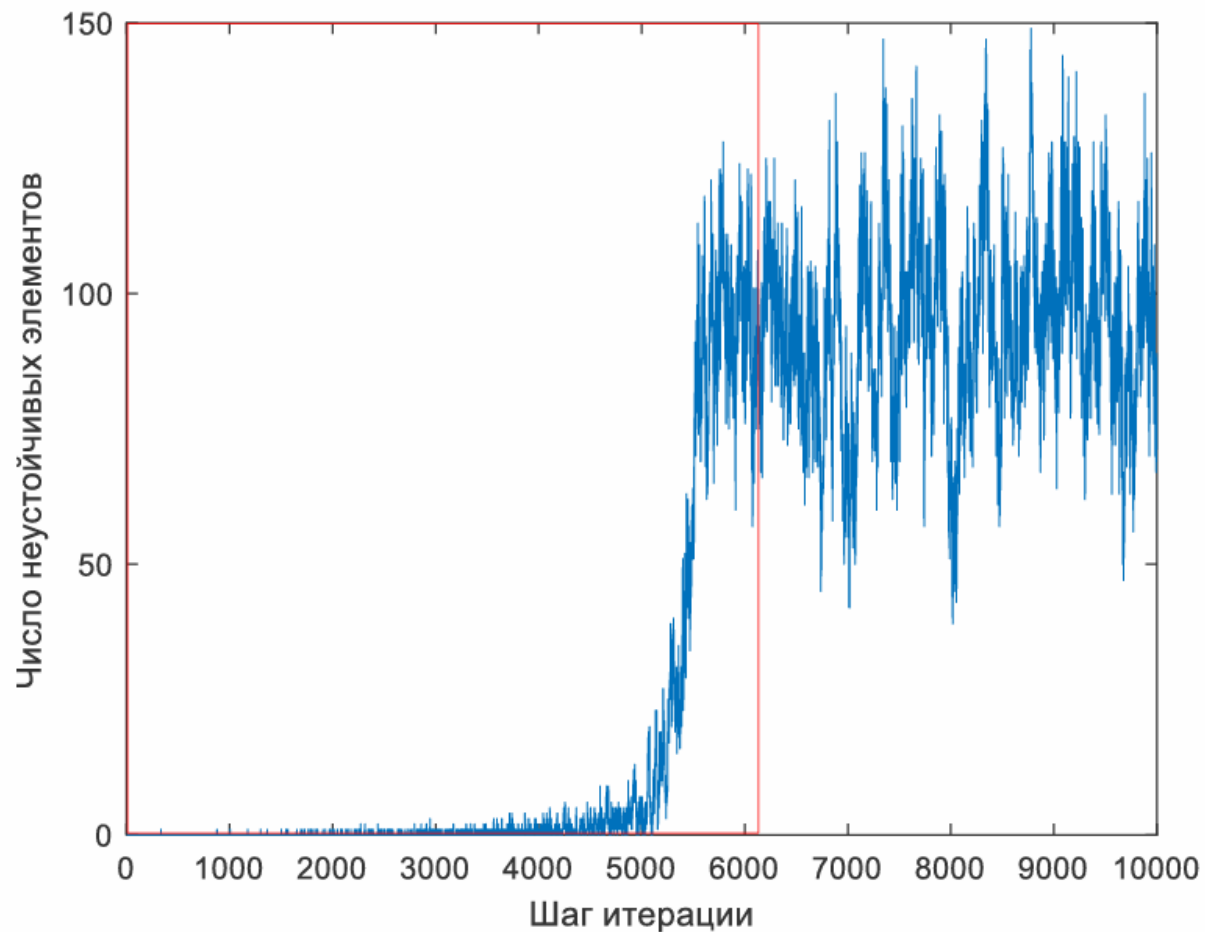
Скользящие окна



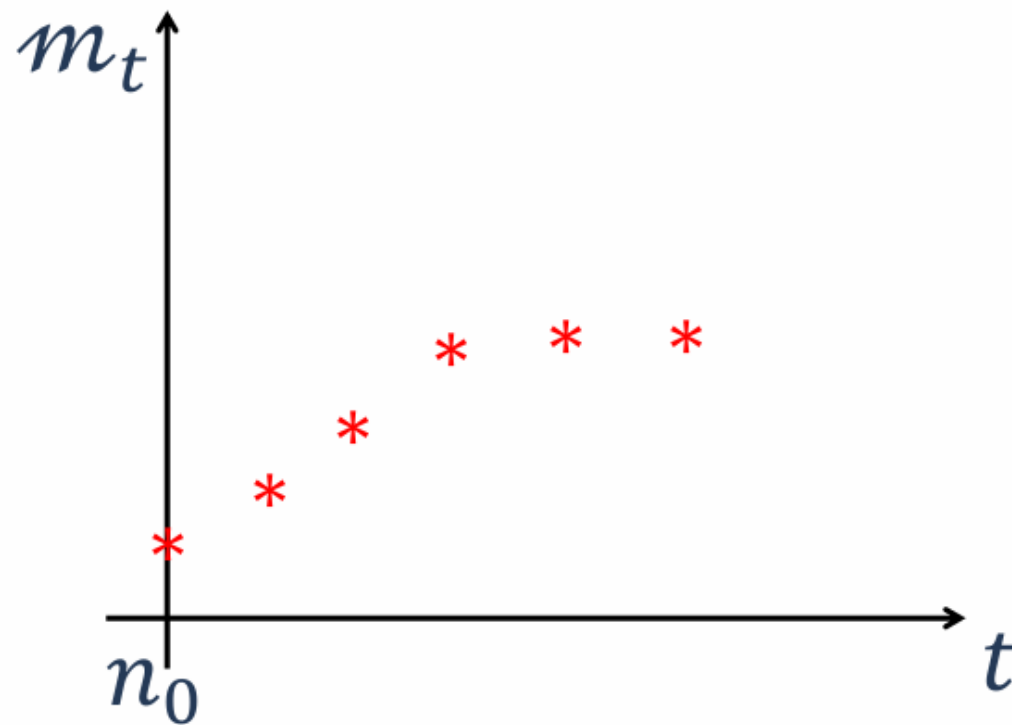
Окно с правой скользящей границей



Скользящие окна



Окно с правой скользящей границей



Меры раннего обнаружения

- Что использовать в качестве мер раннего обнаружения?
- Меры корреляционной теории
 - дисперсия, асимметрия, эксцесс, автокорреляция с единичным лагом
- Меры спектральной теории
 - показатель степенного закона для мощности спектральной плотности, полученной преобразованием Фурье, непрерывным и дискретным вейвлет преобразованием

Меры раннего обнаружения

- Монофрактальные и мультифрактальные меры
 - фрактальная размерность, показатель Херста, показатель Гельдера, параметры формы (центры, ширина и асимметрия) спектра сингулярности

Меры раннего обнаружения

- Монофрактальные и мультифрактальные меры
 - фрактальная размерность, показатель Херста, показатель Гельдера, параметры формы (центры, ширина и асимметрия) спектра сингулярности
 - еще поговорим подробнее!

Меры раннего обнаружения

- Монофрактальные и мультифрактальные меры
 - фрактальная размерность, показатель Херста, показатель Гельдера, параметры формы (центры, ширина и асимметрия) спектра сингулярности
 - еще поговорим подробнее!
- Меры теории хаоса
 - старший показатель Ляпунова, размерность вложения, корреляционная размерность, информационная размерность